

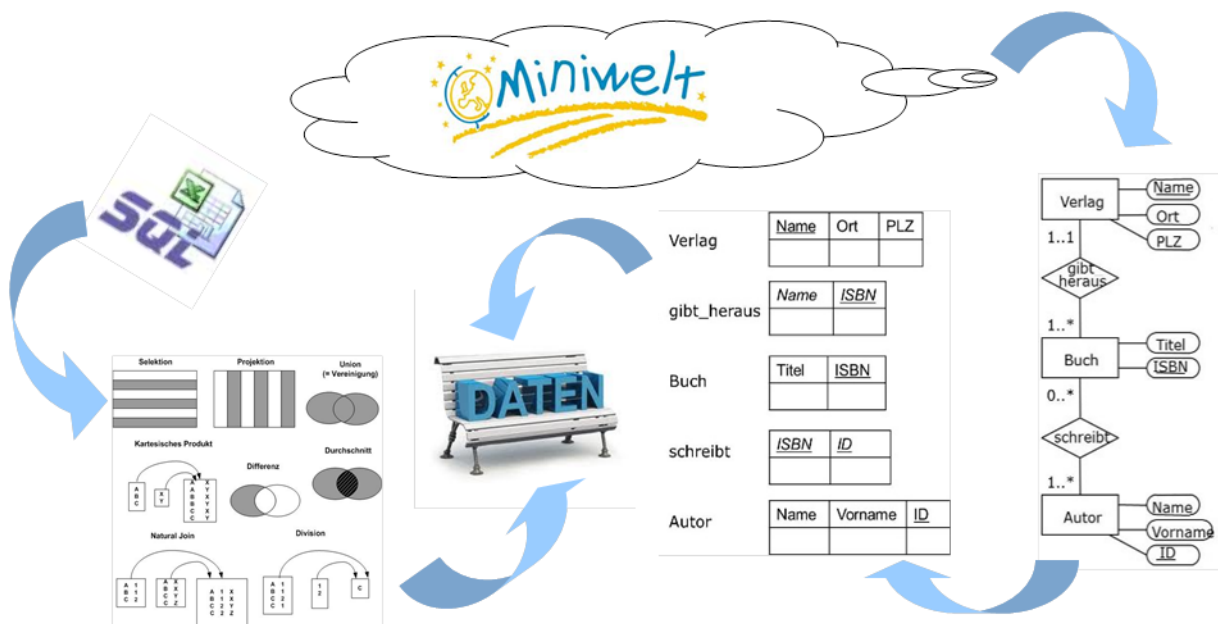
Abgabetermin: 28.5.2026, 12 Uhr
Abgabeform: nur elektronisch

☐ DEM2 G1 Dr. Pitzer Name _____ Aufwand in h _____
☐ DEM2 G2 Dr. Pitzer
☐ DEM2 G3 Dr. Niklas Punkte _____ Kurzzeichen Tutor _____

Hinweise und Richtlinien:

- Übungsausarbeitungen müssen den im Syllabus angegebenen Formatierungsrichtlinien entsprechen – Nichtbeachtung dieser Formatierungsrichtlinien führt zu Punkteabzug.
- Zusätzlich zu den allgemeinen Formatierungsrichtlinien sind für diese Übungsausarbeitung folgende zusätzlichen Richtlinien zu beachten:
 - Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung!

Ziel dieser Übung ist es, ausgewählte Bereiche der Anfragesprache SQL praktisch zu vertiefen.



1. Aggregate (Human Resources)

(9 Punkte)

1. Es sollen das höchste Gehalt, das niedrigste Gehalt, die Summe der Gehälter und das Durchschnittsgehalt für alle „Sales Representatives“ (SA_REP) ermittelt werden. Bezeichnen Sie die Spalten entsprechend mit Maximum, Minimum, Summe und Durchschnitt. (1 Punkt)
2. Ändern Sie die Abfrage 1.1, um das niedrigste Gehalt, das höchste Gehalt, die Summe der Gehälter und das Durchschnittsgehalt für jede Job-Kennung (job_id) anzuzeigen. Runden Sie dabei auf ganze Tausender. (1 Punkt)
3. Ermitteln Sie, wie viele unterschiedliche Jobs von Angestellten derzeit besetzt sind. Bezeichnen Sie die Spalte mit Jobanzahl. (1 Punkt)
4. Ermitteln Sie alle Länder-Codes, die mehr als einen Standort haben. Es ist unerheblich, ob an dem Standort Angestellte arbeiten. (1,5 Punkte)
5. Erstellen Sie eine Anfrage, die die Abteilungsnummern, die Abteilungsnamen und die Durchschnittsgehälter für jede Abteilung ermittelt, in der Mitarbeiter*innen angestellt sind. Geben Sie die Durchschnittsgehälter in aufsteigender Reihenfolge aus. (1,5 Punkte)
6. Erstellen Sie eine Anfrage, die die Job-ID und das Maximum der Gehälter für jede Job-ID ermittelt, in denen das Maximum mehr als \$ 10.000 beträgt. (1 Punkt)
7. Erstellen Sie den folgenden Statistikbericht für die Personalabteilung: Geben Sie für alle Angestellte die Manager*in von mehr als einer Person sind die Manager-ID, die Anzahl und das Durchschnittsgehalt dieser Personen aus. Verwenden Sie dazu die GROUP BY-Klausel und die COUNT-Aggregatsfunktion, Runden Sie das Gehalt auf zwei Nachkommastellen, vergeben Sie sinnvolle Namen. (1,5 Punkte)

2. Geschachtelte Anfragen (Human Resources)

(15 Punkte)

1. Erstellen Sie einen Bericht, um die Angestelltennummern und Nachnamen aller Angestellten anzuzeigen, die mehr als das Durchschnittsgehalt verdienen. Sortieren Sie die Ergebnisse in aufsteigender Reihenfolge nach Gehalt. (1 Punkt)
2. Erweitern Sie diesen Bericht, um die Angestelltennummern und Nachnamen aller Angestellten anzuzeigen, die mehr als das Durchschnittsgehalt **in ihrer jeweiligen Abteilung** verdienen. Gehen Sie dabei schrittweise vor: (3 Punkte)
 - a. Erstellen Sie zuerst die Abfrage für das Durchschnittsgehalt einer beliebigen konkreten Abteilung z.B. für Abteilung Nr 10.
 - b. Erstellen Sie dann eine zweite Abfrage für Angestellte deren Gehalt über einem bestimmten Wert liegt, z.B. über \$ 5000.
 - c. Erstellen Sie nun die Anfrage, die die ursprüngliche Aufgabenstellung für alle Mitarbeiter löst unter Zuhilfenahme der Erkenntnisse aus (a) und (b).
3. Geben Sie diejenigen Angestellten aus (Angestelltennummer und Nachname), in deren Abteilung mehr als zwei Personen arbeiten. (1 Punkt)
4. Die Personalabteilung benötigt die Namen der Abteilungen, in denen genau zwei Angestellte arbeiten. Verwenden Sie dazu den IN-Operator. (1,5 Punkte)
5. Erstellen Sie eine Abfrage, um die Angestellte anzuzeigen (last_name, job_id, salary), deren Gehalt höher als das Gehalt aller Programmierer*innen (= 'IT_PROG') ist. Sortieren Sie die Ergebnisse vom höchsten bis zum niedrigsten Gehalt. Verwenden Sie dazu den ALL-Operator. (1 Punkt)
6. Erstellen Sie eine Abfrage, die alle Angestellten (last_name) auflistet, die keine Vorgesetzten sind. Führen Sie diese Aufgabe mit dem Operator NOT EXISTS durch. (1 Punkt)

7. Erstellen Sie eine Abfrage für die Geschäftsführung, die jene Job-Kennung (job_id) mit dem höchsten Durchschnittsgehalt ermittelt. Geben Sie für diesen Job die Job-Kennung und Job-Bezeichnung (job_id, job_title) sowie das Durchschnittsgehalt aus. (1,5 Punkte)
8. Erstellen Sie eine Abfrage, ID, Nachname und Job-Kennung jener Angestellten ermittelt, die mindestens *zweimal* den Job gewechselt haben. (1 Punkt)
9. Erstellen Sie eine Abfrage, die Nachname, Gehalt und Abteilungs-Nummer jener Angestellter ermittelt, die das geringste Gehalt in ihrer Abteilung verdienen. (1 Punkt)
10. Erstellen Sie ausgehend von 2.9 und 2.8 eine Abfrage, die den Nachnamen, die Job-Kennung und das Gehalt jener Angestellten ermittelt, die bereits mindestens *einmal* den Job gewechselt haben und die das geringste Gehalt in ihrer Abteilung verdienen. (1 Punkt)
11. Geben Sie die Vor- und Nachnamen, Gehalt und Manager-ID aller Angestellter aus und sortieren Sie die Ausgabe nach der Differenz des eigenen Gehalts vs. dem Gehalt des/der jeweiligen Manager*in absteigend. Es sollen auch Angestellte ohne Vorgesetzte enthalten sein. (2 Punkte)

3. Zusatzaufgabe (knifflig)

(2 + 2 Punkte)

Die Ausarbeitung dieser Beispiele bringt Ihnen zusätzliche Bonuspunkte.

1. Lösen Sie die Aufgabe 2.6 mit dem NOT IN-Operator!
2. Lösen Sie die Aufgabe 2.10 ohne korrelierte Unterabfragen!